



Apellido, Nombre: Comisión:

- 2 1) Encuentre la derivada de la siguiente función:

$$g(x) = \frac{x^{\cos x}}{1} + \frac{\operatorname{tg}(3x^4 + \ln x)}{0,75} - \frac{e^2}{0,25}$$

- 1 2) Resuelva el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \cdot e^x$$

3) Sea $f(x) = \begin{cases} \sqrt{2x} - 4 & \text{si } 0 \leq x < 8 \\ 8 - x & \text{si } x \geq 8 \end{cases}$

- 15 a) Determine si la función $f(x)$ es derivable en todo su dominio. Justifique analíticamente utilizando la definición de derivada.

- 1 b) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x=2$.

- 4,5 4) Realice el estudio completo y la gráfica de $h(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$. El mismo debe incluir:

- 0,25 • Dominio
- 0,25 • Intersección con los ejes
- 0,25 • Paridad
- 1 • Asíntotas

- 1 • Intervalos de crecimiento
- 0,25 • Extremos relativos
- 1 • Intervalos de concavidad y puntos de inflexión

$$1) g(x) = x^{\cos x} + \tan(3x^2 + \ln x) - e^2$$

$$g'(x) = (x^{\cos x})' + [\tan(3x^2 + \ln x)]' - (e^2)'$$

$$[\tan(3x^2 + \ln x)]' = \frac{1}{\cos^2(3x^2 + \ln x)} \cdot (12x + \frac{1}{x})$$

$$y = x^{\cos x}$$

$$\ln y = \cos x \cdot \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \cdot \ln x + \frac{\cos x}{x}$$

$$y' = \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \cdot \ln x \right) \cdot x^{\cos x}$$

$$g'(x) = \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \cdot \ln x \right) \cdot x^{\cos x} + \frac{1}{\cos^2(3x^2 + \ln x)} \cdot (12x + \frac{1}{x})$$

3) a) En $(0, 8)$ es derivable por ser función raíz

En $(8, \infty)$ es derivable por ser función lineal

En $x=0$ no es derivable por ser el extremo del intervalo

Analizamos en $x=8$: $f(8) = 8-8=0$

$$\lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{\sqrt{2x}-4-0}{x-8} = \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{\sqrt{2x}-4}{x-8} \cdot \frac{\sqrt{2x}+4}{\sqrt{2x}+4} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{2x-16}{(x-8)(\sqrt{2x}+4)} = \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{2(x-8)}{(x-8)(\sqrt{2x}+4)} = \frac{2}{8+4} = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{8-x-0}{x-8} = \lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{-(x-8)}{x-8} = -1$$

Cómo los límites laterales son $\neq$, no existe el límite del cociente incremental. Por lo tanto, $f(x)$ no es derivable en $x=8$

$$b) \text{ Para } x=2, f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x}}$$

$$f'(2) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \quad f(2) = -2$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y + 2 = \frac{1}{2}(x - 2) = \frac{1}{2}x - 1$$

$$y = \frac{1}{2}x - 3$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-e^{-x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{-e^{-x}} = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = 0$$

$$4) h(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1} \quad D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$\cap \text{ eje } y \rightarrow h(0) = \frac{1}{-1} = -1 \rightarrow P_0(0, -1)$$

$$\cap \text{ eje } x \rightarrow h(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1} = 0 \Rightarrow x^2+1=0 \quad \nexists x/x^2+1=0$$

$\therefore \nexists \cap \text{ eje } x$

$$\bullet h(-x) = \frac{(-x)^2+1}{(-x)^2-1} = \frac{x^2+1}{x^2-1} = h(x) \Rightarrow \text{ es par}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2+1}{x^2-1} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2+1}{x^2-1} = -\infty \quad \text{A.V. en } x=-1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2+1}{x^2-1} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2+1}{x^2-1} = +\infty \quad \text{A.V. en } x=1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(1+\frac{1}{x^2})}{x^2(1-\frac{1}{x^2})} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(1+\frac{1}{x^2})}{x^2(1-\frac{1}{x^2})} = 1 \quad \text{A.H. en } y=1$$

$$\bullet h'(x) = \frac{2x(x^2-1) - (x^2+1) \cdot 2x}{(x^2-1)^2} \quad D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$h'(x) = \frac{2x^3-2x-2x^3-2x}{(x^2-1)^2} = \frac{-4x}{(x^2-1)^2} \quad h'(x)=0 \text{ si } x=0 \text{ N.C.}$$

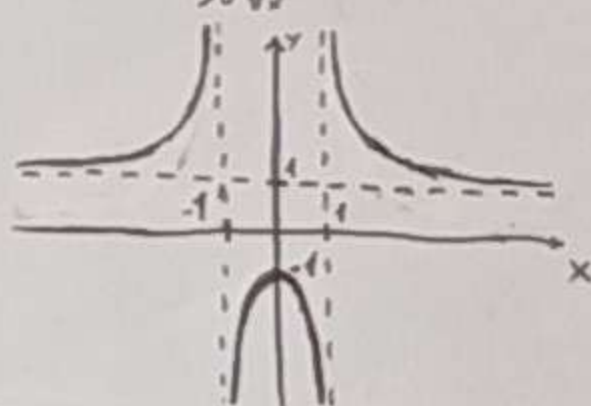
	$h'(x)$	$h(x)$
$(-\infty, -1)$	+	$\nearrow$
$(-1, 0)$	+	$\nearrow$
$(0, 1)$	-	$\searrow$
$(1, \infty)$	-	$\searrow$

$$h(0) = -1 \quad D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$h''(x) = \frac{-4(x^2-1)^2 + 4x \cdot 2(x^2-1) \cdot 2x}{(x^2-1)^4} = \frac{-4x^2+4+8x^2}{(x^2-1)^3} = \frac{4x^2+4}{(x^2-1)^3}$$

$$h''(x) = 0 \text{ si } 4x^2+4=0 \Rightarrow \nexists x/4x^2+4=0 \therefore \nexists \text{ P.I.}$$

	$h''(x)$	$h(x)$
$(-\infty, -1)$	+	U
$(-1, 1)$	-	∩
$(1, \infty)$	+	U



$$1) g(x) = x^{\cos x} + \ln(3x^4 + \ln x) - e^2$$

$$g'(x) = (x^{\cos x})' + [\ln(3x^4 + \ln x)]' - \underbrace{(e^2)'}_0$$

$$[\ln(3x^4 + \ln x)]' = \frac{1}{\cos^2(3x^4 + \ln x)} \cdot (12x^3 + \frac{1}{x})$$

$$y = x^{\cos x}$$

$$\ln y = \cos x \cdot \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \cdot \ln x + \frac{\cos x}{x}$$

$$y' = \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \cdot \ln x \right) \cdot x^{\cos x}$$

$$g'(x) = \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \cdot \ln x \right) \cdot x^{\cos x} + \frac{1}{\cos^2(3x^4 + \ln x)} \left(12x^3 + \frac{1}{x} \right)$$

3) a) En (0,8) es derivable por ser función raíz

En (8,∞) es derivable por ser función lineal

En $x=0$ no es derivable por ser el extremo del intervalo

Analizamos en $x=8$: $f(8) = 8-8=0$

$$\lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{\sqrt{2x}-4-0}{x-8} = \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{\sqrt{2x}-4}{x-8} \cdot \frac{\sqrt{2x}+4}{\sqrt{2x}+4} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{2x-16}{(x-8)(\sqrt{2x}+4)} = \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{2(x-8)}{(x-8)(\sqrt{2x}+4)} = \frac{2}{8+4} = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{8-x-0}{x-8} = \lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{-(x-8)}{x-8} = -1$$

Como los límites laterales son $\neq$, no existe límite del cociente incremental. Por lo tanto,

no es derivable en $x=8$

$$2) x=2, f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x}} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \quad f(2) = 2-2 = 0$$

$$= m(x-x_0)$$

$$= \frac{1}{2}(x-2) = \frac{1}{2}x - 1$$

$$x-3$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \cdot e^x}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-e^{-x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{-e^{-x}} = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = 0$$

$$4) h(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1} \quad \bullet D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$\bullet \cap \text{ eje } y \rightarrow h(0) = \frac{1}{-1} = -1 \Rightarrow P_1(0, -1)$$

$$\cap \text{ eje } x \rightarrow h(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1} = 0 \Rightarrow x^2+1=0 \quad \nexists x/x^2+1=0$$

$\therefore \nexists \cap \text{ eje } x$

$$\bullet h(-x) = \frac{(-x)^2+1}{(-x)^2-1} = \frac{x^2+1}{x^2-1} = h(x) \Rightarrow \text{ es par}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2+1}{x^2-1} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2+1}{x^2-1} = -\infty \quad \text{A.V. en } x=-1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2+1}{x^2-1} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2+1}{x^2-1} = +\infty \quad \text{A.V. en } x=1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(1+\frac{1}{x^2})}{x^2(1-\frac{1}{x^2})} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(1+\frac{1}{x^2})}{x^2(1-\frac{1}{x^2})} = 1 \quad \text{A.H. en } y=1$$

$$\bullet h'(x) = \frac{2x(x^2-1) - (x^2+1) \cdot 2x}{(x^2-1)^2} \quad D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$h'(x) = \frac{2x^3-2x-2x^3-2x}{(x^2-1)^2} = \frac{-4x}{(x^2-1)^2} \quad h'(x)=0 \text{ si } x=0 \text{ N.C.}$$

	$h'(x)$	$h(x)$
$(-\infty, -1)$	+	$\nearrow$
$(-1, 0)$	+	$\nearrow$
$(0, 1)$	-	$\searrow$
$(1, \infty)$	-	$\searrow$

$\exists M_r \text{ en } x=0$
 $h(0) = -1$

$$h''(x) = \frac{-4 \cdot (x^2-1)^2 + 4x \cdot 2(x^2-1) \cdot 2x}{(x^2-1)^4} = \frac{-4x^2+4+16x^2}{(x^2-1)^3} = \frac{12x^2+4}{(x^2-1)^3}$$

$$h''(x)=0 \text{ si } 12x^2+4=0 \Rightarrow \nexists x/12x^2+4=0 \therefore \nexists \text{ P.I.}$$

	$h''(x)$	$h(x)$
$(-\infty, -1)$	+	U
$(-1, 1)$	-	∩
$(1, \infty)$	+	U

